For Qatar MoE Use Only

فهم المسائل وحلّها

1 فهم المسائل والمثابرة في حلّها

يقرأ المفكّرون البارعون في الرياضيات الموقف المذكور في المسألة بإمعان ويحدّدون خطوات للحلّ قابلة للتطبيق في هذه المسألة. ويحللون البيانات المعطاة ويحددون من بينها القيود والتبعيات. يحدّد المفكّرون البارعون في الرياضيات المداخل المتعددة إلى حل المسألة ويختارون نقاط الدخول التي تؤدّي إلى الحل الأكثر كفاءةً وفعالية.

لمساعدة الطلاب على تطوير براعتهم في هذه الممارسة، يجب على المعلمين إعطاء الطلاب وقتًا كافيًا لاستكشاف المواقف الواردة في المسائل. يمكن للمعلمين أيضًا، عند الضرورة، تسهيل المناقشات بين الطلاب من خلال الطلب منهم تحديد المسألة المطلوب منهم حلها، والتفكير في مسائل مشابهة سبق لهم أن حلّوها، ووصف خطتهم في الحل.

6 توخّي الدقة

يشرح المفكّرون البارعون في الرياضيات طريقة الحل التي يستعملونها بوضوح ودقة. ويحدّدون معاني الرموز التي يستعملونها، ولا ينسون أبدًا أن يذكروا وحدات القياس، ويضعون المسمّيات على النماذج المرسومة بشكل صحيح. كما أنهم يستعملون المصطلحات الرياضية بدقة ويعبّرون عن إجاباتهم بالدرجة المناسبة من الوضوح.

لمساعدة الطلاب على تطوير براعتهم في هذه الممارسة، يجب على المعلّمين تشجيع المناقشات الرياضية الواضحة والدقيقة داخل غرفة الصف. يستطيع المعلمون، عند الضرورة، مساعدة الطلاب على توخّي الدقة من خلال الطلب منهم تحديد الرموز التي يستعملونها في نماذجهم الرياضية، وذكر وحدات قياس القيم الواردة في المسألة وقيمة الحل، وشرح المصطلحات والعبارات الرياضية. اطلب من الطلاب أن يصفوا استراتيجية أو طريقة بديلة يمكنهم استعمالها للتحقق من حلولهم للمسألة.

التبرير المنطقي والتواصل

2 التبرير المنطقي بطريقة تجريدية وبطريقة كميّة

يفهم المفكّرون البارعون في الرياضيات معاني الكميات المذكورة في المسائل. ويمكنهم تمثيل الموقف المطروح في المسألة باستعمال الرموز أو المعادلات وتوضيح ما تمثّله هذه الرموز أو المعادلات في سياق الموقف.
كما أنّ بإمكانهم توضيح معاني الكميات عندما ينمذجون الموقف باستعمال الرموز أو المعادلات الرياضية.

لمساعدة الطلاب على تطوير براعتهم في هذه الممارسة، يجب على المعلمين مساعدتهم في تجزئة الموقف المذكور في المسألة وتحليل الخيارات الممكنة لنمذجته أو تمثيله رياضيًا. كما أن بإمكان المعلمين سؤال الطلاب عمّا تمثّله الكميات أو المتغيّرات في المعادلة وعن العلاقات فيما بينها.

3 بناء الحجج الرياضية ونقد تبرير الآخرين

يعرض المفكرّون البارعون في الرياضيات الحلول التي يتوصّلون إليها لمسألة بشكل واضح ومقنع على زملائهم. ويبنون حججًا رياضية مقنعة ويطوّرون تخمينات لتوضيح المواقف الرياضية ويدافعون عن هذه التخمينات. كما أنهم يستعملون الأمثلة والأمثلة المضادة لدعم حججهم وتبرير استنتاجاتهم. وعندما تُطرح عليهم أسئلة، فإنهم يردّون على آراء واستنتاجات الآخرين بشكل واضح ومنطقي، ويقارنون بين حججهم وحجج الآخرين لتحديد العيوب المنطقية أو التبريرية المحتملة في حججهم. كما أنهم يطرحون الأسئلة على زملائهم في الصف لاستيضاح مواقفهم ولإتاحة الفرصة لتحسين الحجج التي يقدّمونها.

لمساعدة الطلاب على تطوير براعتهم في هذه الممارسة، يمكن للمعلمين توفير فرص متكررة للطلاب للانخراط في نقاش رياضي. يتعيّن على المعلمين جعل الطلاب يتشاركون الطرق التي استعملوها في الحل، وتوضيح معنى النتيجة التي توصلوا إليها، والدفاع عن طريقة الحل التي اختاروها. يمكن للمعلمين أيضًا حثّ الطلاب على مقارنة طرق الحل المختلفة والممايزة بينها. كما أن بإمكانهم أن يطلبوا من الطلاب أن يوضّحوا كيف يعرفون أن حلولهم صحيحة أو كيف يعرفون أن حلول زملائهم قد لا تكون صحيحة.

For Qatar MoE Use Only